

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ №2 — Monthly Marketing Performance Report (Tableau)

Підготовка даних

Спочатку дані були завантажені в Google BigQuery для подальшої обробки та побудови єдиної таблиці для аналізу в Tableau.

Оскільки таблиця users.csv містить дані на рівні окремих користувачів, перед об'єднанням даних її було агреговано до рівня:

- дата реєстрації (registration_date)
- канал (channel)
- гео (geo)

Це дозволило коректно поєднати таблицю користувачів із таблицею витрат spend.csv.

Для об'єднання даних був використаний наступний SQL-запит:

```
WITH aggregated_users AS (  
  SELECT  
    DATE(registration_date) AS date,  
    LOWER(channel) AS channel,  
    UPPER(geo) AS geo,  
    device_os,  
  
    COUNT(DISTINCT id_user) AS users_cnt,  
    SUM(is_payer) AS payers_cnt,  
  
    SUM(revenue_7d) AS revenue_7d,  
    SUM(revenue_90d) AS revenue_90d  
  
  FROM `skelar-496409.task_2.users`  
  
  GROUP BY 1,2,3,4  
)  
  
SELECT  
  s.date,  
  LOWER(s.channel) AS channel,  
  UPPER(s.geo) AS geo,  
  a.device_os,
```

```

s.spend,

COALESCE(a.users_cnt, 0) AS users_cnt,
COALESCE(a.payers_cnt, 0) AS payers_cnt,

COALESCE(a.revenue_7d, 0) AS revenue_7d,
COALESCE(a.revenue_90d, 0) AS revenue_90d,

SAFE_DIVIDE(a.payers_cnt, a.users_cnt) AS payer_conversion,

SAFE_DIVIDE(a.revenue_7d, s.spend) AS roas_7d,
SAFE_DIVIDE(a.revenue_90d, s.spend) AS roas_90d,

SAFE_DIVIDE(s.spend, a.users_cnt) AS cac

FROM `skelar-496409.task_2.spend` s

LEFT JOIN aggregated_users a
  ON s.date = a.date
 AND LOWER(s.channel) = a.channel
 AND UPPER(s.geo) = a.geo

```

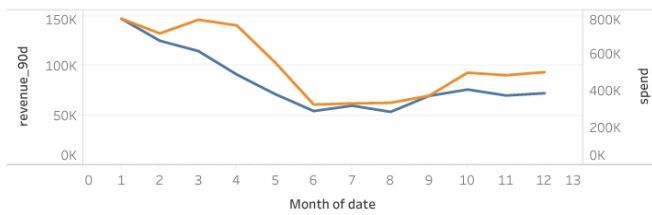
Отримана таблиця

У результаті було сформовано фінальну таблицю з такими полями:

Поле	Опис
date	дата
channel	маркетинговий канал
geo	географія
device_os	операційна система користувача
spend	маркетингові витрати
users_cnt	кількість залучених користувачів
payers_cnt	кількість платників
revenue_7d	виручка за 7 днів
revenue_90d	виручка за 90 днів
payer_conversion	конверсія в платника
roas_7d	окупність рекламних витрат за 7 днів
roas_90d	окупність рекламних витрат за 90 днів
cac	вартість залучення одного користувача

Після цього результуюча таблиця була підключена до Tableau для створення дашборду.

Spend vs Revenue



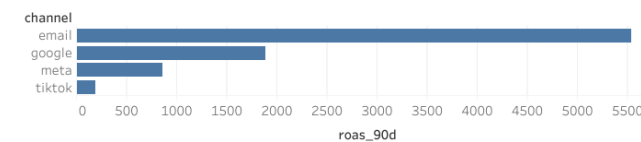
KPI Cards

	date	
	2025	2026
Avg. cac	56	52
Avg. payer_conversi..	0	0
Avg. roas_90d	0	0
revenue_7d	217 149	80 881
revenue_90d	804 505	199 002
spend	4 747 657	1 677 226

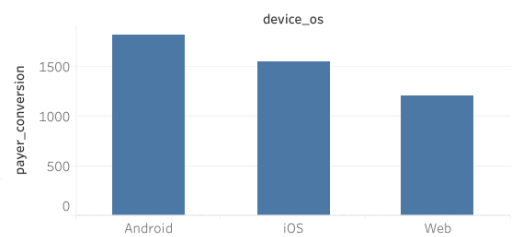
Geo Heatmap

geo	channel			
	email	google	meta	tiktok
UA	1 160	1 317	1 391	1 416
PL	1 298	1 386	1 437	1 449
DE	1 353	1 414	1 446	1 463
UK	1 401	1 425	1 469	1 486
US	1 411	1 430	1 474	1 471

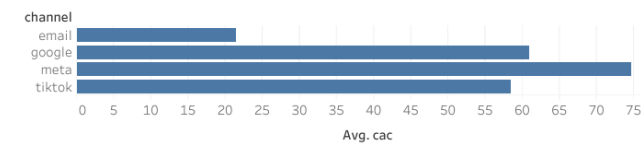
ROAS by Channel



Device OS Analysis



CAC by Channel



Канал	Дія	На скільки %	Обґрунтування
Meta	Збільшити	0,15	Канал демонструє високий ROAS 90D та стабільну конверсію в платника, тому додатковий бюджет може принести більше доходу.
Google	Без змін	0%	Google має стабільні показники CAC та ROAS, але без суттєвої переваги над іншими каналами.
TikTok	Зменшити	-20%	Канал має нижчий ROAS та вищий CAC порівняно з іншими джерелами трафіку.
Email	Збільшити	0,1	Email-маркетинг показує хорошу окупність при низьких витратах на залучення користувачів.

Припущення 1

Вважається, що основна різниця в ефективності між каналами пояснюється якістю трафіку, а не сезонністю або випадковими коливаннями. Тому канали з низьким ROAS (наприклад, TikTok) інтерпретуються як структурно менш ефективні, а не тимчасово просіли.

Припущення 2

Приймається, що ROAS 90D є більш точним показником ефективності, ніж ROAS 7D, оскільки користувачі можуть монетизуватися із затримкою. Це означає, що рішення базуються на довгостроковій цінності користувача (LTV), а не на короткому горизонті.

Припущення 3

Вважається, що CAC є стабільним у межах кожного каналу при масштабуванні бюджету. Тобто збільшення витрат не призводить до різкого погіршення якості трафіку (відсутній сильний ефект перенасичення аудиторії), хоча в реальності він може виникати.